Evaluación Parcial N°1

Diseño y Presentación de Arquitectura de Microservicios

Instrucciones y pauta de evaluación

Estudiante

Sigla	Nombre Asignatura	Tiempo Asignado	% Ponderación
JVY0101	Java: Diseño y Construcción de Soluciones nativas en Nube	2 horas pedagógicas	25%

1. Instrucciones generales

Descripción
• La Evaluación Parcial 1 corresponde a un encargo con presentación elaborado en parejas, en el cual las/los estudiantes realizan el diseño de arquitectura de microservicios. Elaboran un diagrama del proyecto y presentan lo realizado a través de un video. • En el diagrama representan los componentes del sistema, sus límites, conexiones, mecanismos de comunicación y contextos en que son desplegados. En la presentación, justifican la cantidad y funciones de los microservicios y otros componentes cloud. Explican cómo el diseño responde a los requerimientos funcionales y no funcionales, y comunican el diseño de manera clara y estructurada, respondiendo las preguntas de el/la docente. • Medirá los siguientes Indicadores de Logro: ▪ IL1.1 Analiza requerimientos funcionales y no funcionales de una solución empresarial, considerando criterios de escalabilidad, disponibilidad y mantenibilidad, con el fin de diseñar una arquitectura de microservicios adecuada. ▪ IL1.2 Elabora diagramas de arquitectura de software, utilizando patrones de diseño y herramientas de modelado, en el contexto de una solución empresarial distribuida. ▪ IL1.3 Define responsabilidades y límites de los microservicios, en función del dominio del negocio y el principio de responsabilidad única, para asegurar bajo acoplamiento y alta cohesión.

- La distribución de los porcentajes en esta evaluación es la siguiente:

Evaluación	Tipo de situación evaluativa	Distribución de porcentajes en el ET	Individual/Grupal
Evaluación Parcial N°1 (25%)	Encargo	50%	Parejas
	Presentación	50%	Parejas
Total		100%	

- El encargo corresponde al diagrama del proyecto y la presentación a un video. Ambos son evaluados en parejas.
- El tiempo asignado para desarrollar esta evaluación es de 2 semanas para la elaboración del encargo y de la presentación.
- Las/los estudiantes inician el trabajo del encargo en el Taller de Proyectos (Taite 7), pero deben finalizarlo junto a presentación en su tiempo de trabajo personal.

Instrucciones específicas de la Evaluación

Ítem I: Consideraciones para el encargo:

El diagrama debe incluir los siguientes apartados:

- Mostrar, de manera clara y estructurada, los principales componentes del sistema cloud native, especialmente los microservicios, sus funciones y relaciones. Debe facilitar la identificación de los elementos clave y su disposición dentro de la solución, usando herramientas de modelado adecuadas para asegurar coherencia y comprensión visual. (IE4)
- El diagrama debe reflejar la integración de patrones de diseño relevantes para sistemas distribuidos, como API Gateway, Service Registry, Circuit Breaker, y otros apropiados para el contexto. Estos patrones deben estar representados de forma explícita, mostrando cómo contribuyen a la escalabilidad, seguridad, disponibilidad y mantenibilidad del sistema. (IE5)
- El diagrama debe ilustrar claramente los flujos de comunicación entre microservicios y otros componentes (bases de datos, funciones serverless, colas, API Gateway, etc.), especificando las tecnologías cloud empleadas y señalando los puntos de integración externa e interna. Esto permite comprender cómo se orquesta la interacción y el despliegue de la solución en entornos cloud. (IE6)
- El diagrama debe señalar claramente los puntos donde se aplican políticas de seguridad relevantes, como autenticación, autorización, cifrado de datos o controles de acceso, utilizando símbolos, etiquetas o colores diferenciadores. Debe facilitar la identificación de las zonas o componentes protegidos y evidenciar cómo la arquitectura aborda la seguridad del sistema. (IE7)

- El diagrama debe representar los flujos de datos críticos dentro del sistema, mostrando los trayectos principales de la información desde su entrada hasta el almacenamiento o salida. Además, debe destacar visualmente posibles cuellos de botella o puntos de monitoreo, permitiendo comprender el recorrido y la gestión de los datos en la arquitectura. **(IE8)**

Los **aspectos formales** son:

- **Formato: el encargo corresponde al diagrama general del sistema, debe ser realizado con alguna herramienta pensada para esa función como: Draw.io, Lucidchart, Creately, Whimsical, etc. También deben entregar el código fuente de todos los componentes desarrollados. Debe ser entregado como varios enlaces a Github.**
- **Medio de entrega:** Copiar imagen del diagrama y los enlaces de los repositorios de Github a AVA y enviar copia al correo del docente, en el plazo de entrega establecido.

Los **materiales, herramientas o insumos** que se **requieren para realizar esta** evaluación:

- Materiales y contenidos académicos proporcionados durante el curso, incluyendo especificaciones técnicas, análisis previos y guías de referencia.
- Computadores disponibles en taller de proyectos (TAITE 7)

Ítem II: Consideraciones para la Presentación:

- **La presentación se realiza a través de la elaboración de un video**, que debe incluir los siguientes elementos:
- Explica y justifica los requisitos funcionales y no funcionales relevantes del caso de negocio, destacando cómo influyen en la escalabilidad, disponibilidad y mantenibilidad del sistema. (**IE1)**
- Clasifica y prioriza los requerimientos identificados, argumentando su impacto directo en el diseño de la arquitectura distribuida propuesta. **(IE2)**
- Fundamenta la elección de microservicios como enfoque arquitectónico, comparándolo con alternativas y vinculando la decisión a los requisitos detectados. **(IE3)**
- Delimita claramente cada microservicio en función del dominio del negocio, asegurando que cada uno cumpla el principio de responsabilidad única. **(IE9)**
- Describe y justifica las interdependencias entre microservicios, mostrando cómo se minimiza el acoplamiento y se fomenta la reutilización de componentes. **(IE10)**
- Define y explica la lógica de la división de servicios, argumentando cómo esta responde a criterios de escalabilidad, seguridad y mantenibilidad. **(IE11)**

Los **aspectos formales** son:

- El video debe tener entre 3 y 8 minutos de duración.
- Archivo mp4 o formato similar.
- Es obligatorio que como narrador aparezca la voz de los estudiantes que elaborarán el video. No es obligatorio aparecer en primera persona. Esta debe escucharse claramente, tener un volumen y modulación adecuada.
- La información presentada en el video debe tener un orden e hilo conductor, haciendo uso de un lenguaje técnico **(IE12)**
- El video debe tener un sonido claro, sin ruido ambiente de fondo (se sugiere grabar con audífonos con micrófono integrado, ya que aíslan el ruido externo y amplifican la voz) **(IE13)**
- Pueden usar el editor de video de su preferencia, pero se sugieren Kaltura, Canva o Teams.
- **Medio de entrega:** Subir archivo en el AVA y enviar copia al correo del docente, en el plazo de entrega.

Los **materiales, herramientas o insumos** que se **requieren para realizar esta** evaluación:

- Materiales y contenidos académicos proporcionados durante el curso, incluyendo especificaciones técnicas, análisis previos y guías de referencia.
- Computadores disponibles en taller de proyectos (TAITE 7)

2. Pauta de Evaluación

Categoría	% logro	Descripción niveles de logro
Muy buen desempeño	**100%**	Demuestra un desempeño destacado, evidenciando el logro de todos los aspectos evaluados en el indicador.
Buen desempeño	**80%**	Demuestra un alto desempeño del indicador, presentando pequeñas omisiones, dificultades y/o errores.
Desempeño aceptable	**60%**	Demuestra un desempeño competente, evidenciando el logro de los elementos básicos del indicador, pero con omisiones, dificultades o errores.
Desempeño incipiente	**30%**	Presenta importantes omisiones, dificultades o errores en el desempeño, que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente.
Desempeño no logrado	**0%**	Presenta ausencia o incorrecto desempeño.

Indicador de Evaluación	Categorías de Respuesta					Ponderación Indicador de Evaluación
	Muy buen desempeño 100%	Buen desempeño 80%	Desempeño aceptable 60%	Desempeño incipiente 30%	Desempeño no logrado 0%	
Dimensión: Encargo						
IE4. Diseña el diagrama general de arquitectura de manera clara y coherente, utilizando herramientas como Draw.io, Lucidchart o StarUML, que representen los microservicios y sus interacciones.	El diagrama en su diseño es completamente claro y coherente, representando de manera integral todos los microservicios, sus funciones y relaciones. Utiliza correctamente la simbología y la herramienta elegida, facilitando la comprensión del sistema	El diagrama en su diseño es mayormente claro y coherente, con pequeñas omisiones o detalles menores en la representación de servicios o relaciones	El diagrama en su diseño muestra los elementos básicos y las interacciones principales, pero con algunas omisiones, errores de simbología o falta de claridad en componentes secundarios	El diagrama en su diseño presenta importantes omisiones o errores, dificultando la comprensión de la arquitectura y las relaciones entre microservicios	No presenta diagrama, o el diagrama es incoherente y no representa adecuadamente los microservicios ni sus interacciones	**15%**
IE5. Integra patrones de diseño apropiados en los diagramas arquitectónicos.	Integra claramente todos los patrones de diseño relevantes (como API Gateway, Service Registry, Circuit Breaker, etc.), evidenciando cómo contribuyen a la escalabilidad, disponibilidad y seguridad del sistema	Integra la mayoría de los patrones de diseño pertinentes, pero omite detalles menores o representa de forma superficial alguno de ellos	Integra algunos patrones de diseño básicos, pero otros relevantes están ausentes o poco claros	Los patrones de diseño están integrados de forma insuficiente, incompleta o incorrecta, sin evidenciar su aporte a la arquitectura	No integra ni representa patrones de diseño en los diagramas arquitectónicos	**5%**
IE6. Representa los flujos de comunicación entre componentes, identificando las tecnologías cloud utilizadas y las integraciones entre ellos.	Representa claramente todos los flujos de comunicación entre microservicios y otros componentes, identificando las tecnologías cloud utilizadas y las integraciones internas y externas, facilitando la comprensión global del sistema	Representa la mayoría de los flujos e integraciones, pero omite algún detalle menor o presenta leves errores de identificación de tecnologías	Representa los flujos principales, pero con omisiones o confusiones en ciertas conexiones o servicios cloud	Los flujos y tecnologías representados son incompletos, poco claros o presentan errores relevantes	No representa los flujos de comunicación ni identifica tecnologías cloud en el diagrama o presentación	**10%**
IE7. Señala en el diagrama aspectos en que se aplican políticas de seguridad relevantes, tales como autenticación, autorización, cifrado de datos o controles de acceso.	Señala con precisión en el diagrama todos los aspectos donde se aplican políticas de seguridad relevantes, incluyendo autenticación, autorización, cifrado de datos y controles de acceso.	Señala en el diagrama la mayoría de los aspectos donde se aplican políticas de seguridad relevantes, incluyendo al menos tres de los elementos solicitados.	Señala en el diagrama algunos aspectos de políticas de seguridad relevantes, incluyendo al menos dos de los elementos solicitados, aunque con poca profundidad.	Señala de manera limitada o superficial en el diagrama uno o dos aspectos de seguridad, con escasa relación con los elementos solicitados.	No señala en el diagrama ningún aspecto relacionado con políticas de seguridad relevantes.	**10%**
IE8. Representa en el diagrama los flujos de datos críticos dentro del sistema, trayectos principales de la	Representa con claridad en el diagrama los flujos de datos críticos, identificando	Representa en el diagrama la mayoría de	Representa en el diagrama los trayectos principales de la	Representa de forma parcial o poco clara los trayectos de datos, sin	No representa en el diagrama los flujos de datos críticos ni los	**10%**

información desde la entrada hasta el almacenamiento o salida, destacando cuellos de botella o puntos de monitoreo.	correctamente los trayectos principales, los cuellos de botella y los puntos de monitoreo.	los flujos de datos críticos, incluyendo los trayectos principales y al menos uno de los elementos de control (cuellos de botella o puntos de monitoreo).	información, pero con escasa identificación de flujos críticos o sin destacar claramente los puntos de monitoreo.	evidenciar claramente flujos críticos, cuellos de botella o puntos de monitoreo.	trayectos principales del sistema.	
Dimensión: Presentación						
IE1. Identifica los requisitos funcionales y no funcionales pertinentes en un escenario de negocio, destacando criterios de escalabilidad, disponibilidad y mantenibilidad.	Identifica de forma detallada todos los requisitos funcionales y no funcionales del caso, destacando claramente los criterios de escalabilidad, disponibilidad y mantenibilidad, y justificando su relevancia para la solución	Identifica la mayoría de los requisitos, pero omite algún detalle menor o justifica superficialmente la importancia de los criterios clave	Identifica los requisitos básicos, pero con omisiones o sin detallar la importancia de los criterios clave	La identificación es parcial o poco clara, y no destaca adecuadamente los criterios relevantes	No identifica requisitos o lo hace de forma incorrecta y sin relación con el caso	**10%**
IE2. Clasifica los requerimientos según su impacto en la arquitectura distribuida del sistema propuesto.	Clasifica todos los requerimientos de manera lógica y justificada, argumentando claramente su impacto en el diseño de la arquitectura distribuida	Clasifica la mayoría de los requerimientos, pero justifica superficialmente el impacto de algunos de ellos	La clasificación realizada es básica, con omisiones o sin un argumento claro del impacto en la arquitectura	La clasificación es poco clara o arbitraria, sin relación lógica con el diseño propuesto	No clasifica los requerimientos o lo hace de manera incorrecta	**10%**
IE3. Argumenta la elección del enfoque de microservicios frente a otros tipos de arquitectura, en función de los requerimientos del caso.	Argumenta sólidamente la elección de microservicios, comparando con alternativas y vinculando la decisión a los requisitos detectados, mostrando una comprensión profunda de las ventajas y limitaciones del enfoque	Argumenta adecuadamente la elección, pero con algún aspecto poco desarrollado o sin una comparación detallada con otras arquitecturas	La argumentación es básica, sin profundizar en las ventajas o limitaciones, o no vincula claramente la decisión con los requisitos	La argumentación es débil, confusa o presenta errores conceptuales sobre arquitecturas	No argumenta la elección del enfoque arquitectónico	**10%**
IE9. Delimita correctamente los microservicios de acuerdo con el dominio funcional del negocio, aplicando el principio de responsabilidad única.	Delimita de manera precisa y justificada cada microservicio, asegurando la correspondencia con el dominio de negocio y aplicando plenamente el principio de responsabilidad única	Delimita la mayoría de los microservicios correctamente, con leves omisiones o alguna superposición de responsabilidades	Delimita los microservicios en términos generales, pero con omisiones o errores en el principio de responsabilidad única	La delimitación es confusa, incompleta o no sigue el dominio funcional del negocio	No delimita los microservicios, o los define de manera incorrecta	**10%**
IE10. Establece interdependencias claras entre microservicios, minimizando el acoplamiento y optimizando la reutilización de componentes.	Establece interdependencias claras y mínimas, demostrando bajo acoplamiento y óptima reutilización de componentes, con evidencia en el diseño	Establece la mayoría de las interdependencias correctamente, pero existe alguna dependencia innecesaria o leve exceso de acoplamiento	Establece algunas interdependencias, pero existen errores o falta de optimización en la reutilización o el acoplamiento	Las interdependencias que establece están poco claras o mal gestionadas, con alto acoplamiento o baja reutilización	No establece interdependencias, o estas son incorrectas y afectan la calidad del diseño	**3%**

IE11. Define la división lógica de los servicios, considerando aspectos como la escalabilidad, la seguridad y la mantenibilidad de la solución.	Define claramente la división lógica de los servicios, argumentando cómo responde a la escalabilidad, seguridad y mantenibilidad, con ejemplos concretos	Define la división lógica de los servicios y aborda la mayoría de los criterios clave, aunque con justificación superficial o poco detallada	La división lógica definida cubre los aspectos básicos, pero con omisiones en alguno de los criterios (escalabilidad, seguridad o mantenibilidad)	La división lógica definida es incompleta, arbitraria o no responde a los criterios relevantes	No define la división lógica de servicios, o la definición es incorrecta y sin justificación	**2%**
IE12. Elabora la presentación en un video, donde se aprecia la información en orden y con un hilo conductor y utilizando un lenguaje técnico.	El video elaborado para la presentación está claramente estructurado, con introducción, desarrollo y cierre. El contenido es coherente, fluido, con uso adecuado del lenguaje técnico.	El video elaborado para la presentación tiene orden general y lenguaje técnico correcto, aunque algunas secciones podrían mejorar en claridad o profundidad.	El video elaborado para la presentación transmite las ideas principales, pero con fallos en el orden, transiciones o en el uso del lenguaje técnico.	El video elaborado para la presentación presenta información desordenada o incompleta, con escaso uso de lenguaje técnico.	El video elaborado para la presentación no presenta una estructura reconocible ni lenguaje adecuado. Es confuso o ininteligible.	**3%**
IE13. Elabora la presentación en un video, que cuenta con un audio claro y volumen adecuado, sin ruidos ambientales que interrumpan la información expuesta.	El video elaborado para la presentación cuenta con un audio completamente claro, con volumen estable y sin interferencias. Se comprende todo el contenido con facilidad.	El video elaborado para la presentación cuenta con un audio mayormente claro, aunque con leves variaciones en el volumen o sonido ambiente ocasional. No afecta significativamente la comprensión.	El video elaborado para la presentación cuenta con un audio que tiene interferencias leves o cambios de volumen que dificultan en parte la comprensión del contenido.	El video elaborado para la presentación cuenta con un audio que tiene ruidos o problemas frecuentes que dificultan entender el mensaje.	El audio del video elaborado para la presentación es ininteligible o no se escucha.	**2%**
					Total	**100%**